

ELEMENTE DE GEOMETRIE COMPUTAȚIONALĂ

Geometria clasică, deși constructivă prin natura sa, nu este algoritmică. S-a format un domeniu interdisciplinar: geometria computațională care cuprinde: reprezentarea pe calculator, introducerea, ieșirea și analiza datelor geometrice.

1.Spațiul modelului. Spațiul de definiție.

Spațiul modelului (SM) este spațiul euclidian tridimensional în care se situează modelul obiectului ce se reprezintă pe calculator. Sistemul de coordonate X,Y,Z al spațiului modelului este un sistem de coordonate carteziane dreaptă. El este fix în raport cu modelul.

Spațiul de definiție (SD) este de asemenea tridimensional, dar are propriul său sistem cartezian de coordonate dreaptă, XT,YT,ZT . Origine sistemului de coordonate al SD se poate alege în orice punct din SM, având o orientare arbitrară față de SM. În ambele sisteme de coordonate se folosește aceeași unitate de măsură.

Conceptul spațiului de definiție SD a fost introdus pentru a permite utilizarea unui sistem de coordonate temporar, convenabil poziționării anumitor entități geometrice în spațiul modelului. Utilitatea SD se evidențiază în cazul entităților care pot fi conținute într-un singur plan; în acest caz alegerea unui sistem de coordonate pentru SD care să aibă axele XT și YT în planul respectiv permite renunțarea la coordonatele ZT , reducând considerabil volumul de calcule.

Trecerea de la descrierea unei entități geometrice din spațiul de definiție SD în spațiul modelului SM se poate face folosind o matrice de rotație și un vector de translație care să aducă sistemul de coordonate SD peste cel al SM.

2.Entități geometrice de bază.

Def. Entitățile geometrice constituie descrieri de forme fizice ale obiectelor ce se modelează și includ puncte, curbe, suprafețe, solide și relații care sunt colecții de entități structurate similar. Voi prezenta entitățile geometrice cel mai des întâlnite în sisteme CAD/CAM.

2.1.Punct

Def. Un punct se definește prin coordonatele sale în SD. În calculator se memorează, fie printr-o matrice 1×3 de forma:

$$P=[XT,YT,ZT],$$

în care caz coordonatele se numesc naturale, fie, pentru a permite aplicarea de transformări complexe asupra punctelor prin intermediul calculului matricial, se utilizează frecvent o matrice 1×4 de forma:

$$[XT,YT,ZT,1],$$

în care caz coordonatele se numesc omogene.

2.2.Linie

Def. O linie - mai exact, un segment de dreaptă - este o porțiune mărginită, conexă, constând din mai mult de un punct, ce provine dintr-o dreaptă de origine. O linie este definită prin capete. Fiecare capăt este definit printr-un triplet de coordonate în SD. Linia este

considerată a avea o orientare în SD dată de ordinea în care sunt specificate capetele.

2.3.Arc de cerc

Def. Un arc de cerc este o porțiune conexă, constând din mai mult de un punct, ce provine dintr-un cerc de origine. Sistemul de coordonate ales SD se alege astfel încât arcul de cerc să se afle într-un plan coincident sau paralel cu planul XT,YT. Un arc de cerc este determinat unic de trei puncte: capetele arcului și centrul cercului de origine. Ordinea capetelor este considerată în sens trigonometric. Dacă cele două capete coincid entitatea este un cerc.

2.4.Arc de conică

Def. Un arc de conică este o porțiune conexă provenind dintr-o curbă conică de origine și având mai mult de un punct. Conica de origine poate fi o elipsă, o parabolă sau o hiperbolă. Sistemul de coordonate al SD este astfel ales încât arcul de conică să fie conținut într-un plan coincident sau paralel cu planul XT,YT. Într-un astfel de plan o conică este definită de cei șase coeficienți ai ecuației:

$$A*XT^2+B*XT*YT+C*YT^2+D*XT+E*YT+F=0 \quad (1)$$

Coeficienții sunt numere reale. Ei determină, împreună cu cele două capete, în mod unic arcul de conică. În funcție de ordinea în care sunt date capetele se poate asocia arcului o orientare în SD. În cazul arcului eliptic ordinea capetelor corespunde ordinii necesare trasării arcului în sens trigonometric. Direcția relativă a arcului la SM este determinată de direcția arcului în SD, corelată cu acțiunea matricei de transformare asupra arcului.

Precizarea conicii de origine se face prin intermediul valorilor lui Q_1, Q_2, Q_3 , unde:

$$Q_1 = \det \begin{bmatrix} A & B/2 & D/2 \\ B/2 & C & E/2 \\ D/2 & E/2 & F \end{bmatrix} \quad (2)$$

$$Q_2 = \det \begin{bmatrix} A & B/2 \\ B/2 & C \end{bmatrix} \quad (3)$$

$$Q_3 = A + C \quad (4)$$

Curba conică de origine este:

-*elipsa* $Q_2 > 0$ si $Q_1 \cdot Q_3 < 0$;

-*hiperbola* $Q_2 < 0$ si $Q_1 \neq 0$;

-*parabola* $Q_2 = 0$ si $Q_1 \neq 0$.

Ex. $2x^2 + y^2 - 4 = 0 \Rightarrow Q_1 = -8, Q_2 = 2, Q_3 = 3 \Rightarrow Q_2 > 0, Q_1 \cdot Q_3 = -24 \Rightarrow$ *elipsa*

$A=2, B=0, D=0, E=0, F=-4$

$$Q_1 = \det \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -4 \end{bmatrix} = -8 ; Q_2 = \det \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = 2 ; Q_3 = 2 + 1 = 3$$

2.5. Curba spline parametrizată

Def. O curbă spline parametrizată este o secvență de segmente polinomiale parametrizate, de gradul 1, 2 sau 3, în cel puțin una din ecuațiile de definiție (5). Cele N segmente polinomiale sunt delimitate prin punctele de întrerupere $t(1), t(2), \dots, t(N+1)$. Coordonatele punctelor de pe al i-lea segment de curbă sunt date de următoarele polinomiale de gradul 3:

$$\begin{cases} X(u) = AX(i) + BX(i) \cdot s + CX(i) \cdot s^2 + DX(i) \cdot s^3 \\ Y(u) = AY(i) + BY(i) \cdot s + CY(i) \cdot s^2 + DY(i) \cdot s^3 \\ Z(u) = AZ(i) + BZ(i) \cdot s + CZ(i) \cdot s^2 + DZ(i) \cdot s^3 \end{cases} \quad (5)$$

unde: $t(i) \leq u \leq t(i+1); i=1, \dots, N$ iar $s = u - t(i)$

Observații

1. Se face parametrizarea în s în loc de u, cu scopul de a evita efectuarea calculelor pentru valorile din punctele de întrerupere:

$$\begin{aligned} x(t(i)) &= AX(i) \\ y(t(i)) &= AY(i) \\ z(t(i)) &= AZ(i) \end{aligned} \quad (6)$$

2. În cazul utilizării polinoamelor de gradul 2 (respectiv 1), coeficienții D (respectiv C și D) sunt zero.

3. Dacă este plană, curba spline trebuie parametrizată numai prin polinoame pentru X și Y. Polinomul în Z va fi zero, cu excepția termenului $AZ(i)$ care indică coordonata ZT în SD.

4. Pentru a permite determinarea punctului terminal al curbei și a derivatelor fără a calcula valorile, folosind polinoamele, se introduce un segment polinomial fictiv, al (N+1)-lea; însă nu se furnizează parametrul $t(N+2)$ pentru acest segment, deoarece punctul terminal al segmentului fictiv și derivatele din acest punct se obțin din coeficienții segmentului N+1.

Curbele spline au apărut în sistemele CAD/CAM, din necesitatea de a aproxima curbe pentru care se cunoșteau valorile într-un număr finit de puncte - în punctele de întrerupere. În funcție de condițiile de continuitate și/sau de derivabilitate în aceste puncte, precum și de tipul de funcții SPLINE folosite (liniare, pătratice, cubice, Wilson-Fauler, B-spline, ...), curbele spline care se obțin diferă între ele, continuând însă să treacă prin punctele de întrerupere. Implementatorul decide asupra metodei de aproximare în funcție de aplicație.

Parametrizarea acestor curbe rezolvă două probleme:

- cazul curbilor cu mai multe valori într-un punct din SD
- alegerea unui pas proporțional cu lungimea arcului pentru reprezentarea grafică a curbilor.

2.6. Planul

Def. Entitatea plan poate fi utilizată pentru a reprezenta atât un plan nemărginit, cât și o porțiune mărginită dintr-un plan. Planul poate fi poziționat oricum în SD. El este definit prin intermediul coeficienților A,B,C,D, din ecuația (7):

$$A \cdot XT + B \cdot YT + C \cdot ZT = D \quad (7)$$

cu (XT,YT,ZT) coordonate în SD ale punctelor aparținând planului. În cazul unei porțiuni mărginite de plan, trebuie definită și o curbă plană închisă, aparținând planului respectiv, care are doar două puncte coincidente-punctul de început și de sfârșit. De asemenea trebuie precizat care din cele două porțiuni ale planului se reprezintă-cea din interiorul curbei sau cea din exterior.

2.7. Suprafața riglată

Def. O suprafață riglată este o suprafață ce se obține prin deplasarea unei linii ce se sprijină pe două curbe date, linia legând puncte aflate la distanțe egale - relativ la lungimea arcului - față de punctele de start ale celor două curbe. Curbele pot fi puncte, linii, arce de cerc, arce de conică sau curbe spline parametrizate.

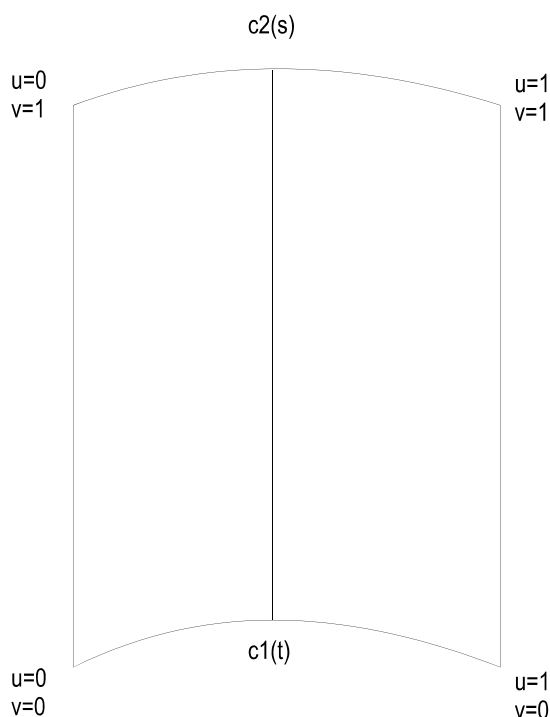
Fie:

$$(C_{1x}(t), C_{1y}(t), C_{1z}(t)) \text{ și } (C_{2x}(s), C_{2y}(s), C_{2z}(s))$$

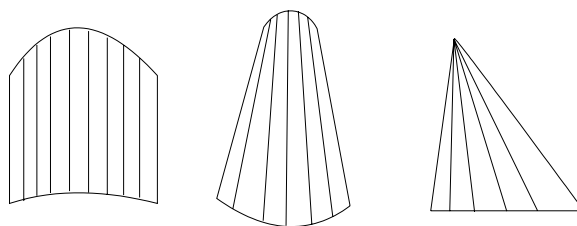
cele două curbe exprimate ca funcții parametrizate cu lungimea arcului. Atunci coordonatele punctelor de pe suprafața riglată sunt date de:

$$\begin{aligned} 0 < u < 1; \\ 0 < v < 1; \\ t &= u \cdot \text{lungimea arcului } C_1; \\ s &= v \cdot \text{lungimea arcului } C_2; \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} X(u, v) &= (1-v) \cdot C_{1x}(t) + v \cdot C_{2x}(s) \\ Y(u, v) &= (1-v) \cdot C_{1y}(t) + v \cdot C_{2y}(s) \\ Z(u, v) &= (1-v) \cdot C_{1z}(t) + v \cdot C_{2z}(s) \end{aligned}$$



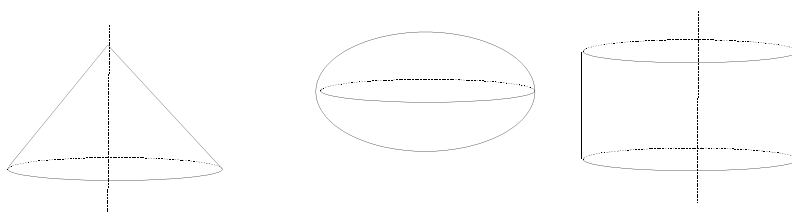
Ex:



2.8. Suprafața de revoluție

Def. O suprafață de revoluție este definită printr-o axă de rotație (care trebuie să fie o entitate geometrică de tip linie), o generatoare și două unghiuri de rotație - unul de start și unul final. Suprafața se obține prin rotirea generatoarei în jurul axei de rotație între unghiul de start și cel final. Generatoarea poate fi o linie, un arc de cerc, un arc de conică, o curbă spline parametrizată sau o curbă compusă din entitățile enumerate anterior.

Ex:



2.9. Cilindru tabelat

Def. Un cilindru tabelat este o suprafață obținută prin deplasarea unui segment de dreaptă, numită generatoare, paralel cu ea însăși de-a lungul unei curbe, numită directoare.

Această curbă poate fi o linie, un arc de cerc, un arc de conică, o curbă spline parametrizată sau o curbă compusă din entitățile enumerate anterior.

$$\begin{aligned} X(u, v) &= CX(u) + v \cdot LX - CX(0), \\ Y(u, v) &= CY(u) + v \cdot LY - CY(0), \\ Z(u, v) &= CZ(u) + v \cdot LZ - CZ(0). \end{aligned}$$

Parametrizări diferite ale curbelor generatoare conduc la suprafețe parametrizate diferit. Presupunând o parametrizare în u a directoarei și o parametrizare în v a generatoarei, cu $0 < u < 1$ și $0 < v < 1$, punctele de pe suprafața cilindrului tabelat se pot exprima astfel: unde CX, CY, CZ reprezintă componentele X, Y respectiv Z de-a lungul directoarei în timp ce $(CX(0), CY(0), CZ(0))$ și (LX, LY, LZ) reprezintă coordonatele capetelor generatoarei (vezi fig.) (punctul de start al generatoarei coincide cu punctul de start al directoarei).

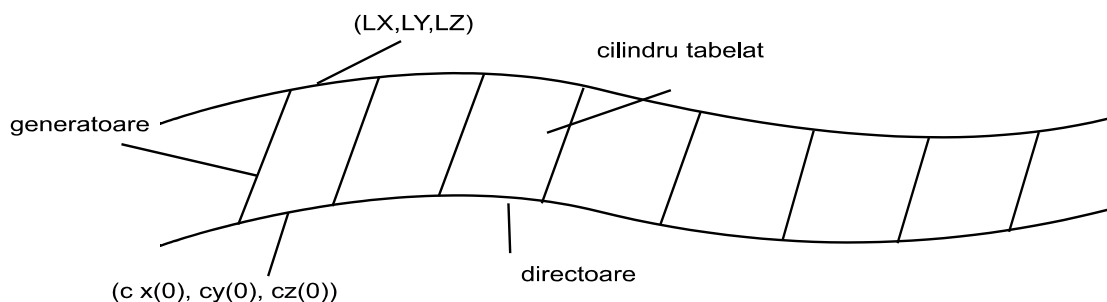


Fig. 3 Cilindru tabelat

2.10. Suprafața spline parametrizată

Def. O suprafață spline parametrizată este o rețea de "petice" polinomiale parametrizate. În sistemele CAD/CAM sunt folosite suprafețe Coans, Bezier, Ferguson etc... Rețeaua de petice $M \times N$ este definită prin punctele de întrerupere $tu(1), \dots, tu(M+1)$ și respectiv $tv(1), \dots, tv(N+1)$. Coordonatele punctelor din fiecare petic sunt date de polinoamele bicubice (10) exprimate pentru peticul (i,j) :

$$\begin{cases} X(u,v) = AX(i,j) + BX(i,j)s + CX(i,j)s^2 + DX(i,j)s^3 + \\ \quad + EX(i,j)t + FX(i,j)ts + GX(i,j)t^2 + HX(i,j)t^3 + \\ \quad + KX(i,j)t^2 + LX(i,j)t^2s + MX(i,j)t^2s^2 + NX(i,j)t^2s^3 + \\ \quad + OX(i,j)t^3 + PX(i,j)t^3s + RX(i,j)t^3s^2 + SX(i,j)t^3s^3 \\ Y(u,v) = \dots \\ Z(u,v) = \dots \end{cases}$$

unde:

$$\begin{array}{ll} tu(j) \leq u \leq tu(j+1) & tv(i) \leq v \leq tv(i+1) \\ j=1, \dots, M & si \quad i=1, \dots, N \\ s = u - tu(j) & t = v - tv(i) \end{array}$$

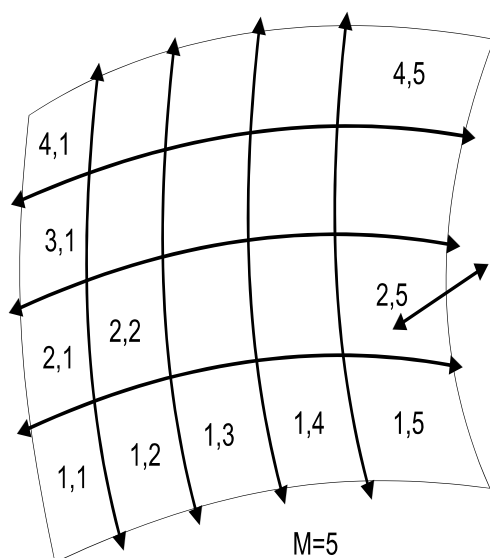
Observație

Pentru a furniza valorile muchiilor și ale derivatelor fără a fi necesară evaluarea polinoamelor, în entitate sunt incluse un rând și o coloană de petice fictive (cu indice $M+1$)

Ex.

$$\begin{array}{l} u = tu(1) \\ v = tv(1+1) \end{array}$$

$$\begin{array}{l} u = tu(m+1) \\ v = tv(m+1) \end{array}$$



$$\begin{cases} x(u,v) = Ax(2,5) + \dots \\ y(u,v) = Ay(2,5) + \dots \\ z(u,v) = Az(2,5) + \dots \end{cases}$$

$$\begin{array}{l} u = tu(m+1) \\ v = tv(1) \end{array}$$

$$\begin{array}{l} u = tu(1) \\ v = tv(1) \end{array}$$

$$\begin{array}{l} M=5 \\ N=4 \end{array}$$

$$\text{Suprafata} = (x(u,v), y(u,v), z(u,v))$$

3.Transformări liniare

Un punct din spațiul bidimensional (2D) poate fi reprezentat printr-o matrice-linie (vector) $[X, Y]$.

Folosind această reprezentare și o matrice pătrată 2×2 , asupra punctului se pot aplica transformări de forma:

$$r' = ar + bv$$

care se reduc la scalări și rotații în jurul originii sistemului de coordonate.

De multe ori este convenabil să se scaleze în jurul unui punct diferit de origine sau să se translateze punctul.

Pentru aceasta se folosesc coordonate omogene $V = [x, y, 1]$ care permit transformări de forma:

$$x' = ax + by + c$$

Folosind coordonatele omogene se pot crea matrici 3×3 care permit transformări 2D cum ar fi translație, scalare și rotație cu centru diferit de originea sistemului de coordonate. Se permite concatenarea mai multor transformări într-o matrice rezultantă:

Translația

$$T = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ TX & TY & 1 \end{bmatrix} \Rightarrow V' = VT \quad (13)$$

Scalarea

$$S = \begin{bmatrix} SX & 0 & 0 \\ 0 & SY & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (14)$$

Observație

Această matrice permite scalarea doar în origine.

Dacă se dorește scalare și translație rezultă transformarea compusă:

$$V' = V \cdot S \cdot T = V \cdot \begin{bmatrix} SX & 0 & 0 \\ 0 & SY & 0 \\ TX & TY & 1 \end{bmatrix} \quad (15)$$

Observație

Dacă s-ar face $V'=VTS$ s-ar obține o altă matrice.

Scalarea în jurul unui centru diferit de origine se poate descompune într-o translație a centrului de origine (T_{-c}), după care se efectuează scalarea și se face translația înapoi în centrul de scalare inițial (T_c).

Dacă factorii de scalare sunt SX și SY și centrul scalării este (CX,CY) , atunci matricea de scalare în jurul unui punct arbitrar este:

$$T_{-c} \cdot S \cdot T_c = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ -CX & -CY & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} SX & 0 & 0 \\ 0 & SY & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ CX & CY & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} SX & 0 & 0 \\ 0 & SY & 0 \\ CX(1-SX) & CY(1-SY) & 1 \end{bmatrix} \quad (16)$$

Rotația în jurul originii este:

$$R = \begin{bmatrix} \cos\alpha & \sin\alpha & 0 \\ -\sin\alpha & \cos\alpha & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (17) \quad \alpha = \text{unghiul de rotație}$$

Rotația în jurul unui centru diferit de origine este:

$$T_{-c} \cdot R \cdot T_c = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ -CX & -CY & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \cos\alpha & \sin\alpha & 0 \\ -\sin\alpha & \cos\alpha & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ CX & CY & 1 \end{bmatrix} \quad (18)$$

Scalare + rotație în jurul unui centru arbitrar este:

$$M = T_{-c} \cdot S \cdot T_c \cdot T_{-c} \cdot R \cdot T_c \cdot T = T_c \cdot S \cdot R \cdot T_c \cdot T \quad (19)$$

Transformarea în 3D

$$V = [X, Y, Z, 1]$$

Translația:

$$T = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ TX & TY & TZ & 1 \end{bmatrix} \quad (20) \quad S = \begin{bmatrix} SX & 0 & 0 & 0 \\ 0 & SY & 0 & 0 \\ 0 & 0 & SZ & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (21)$$

Scalarea în origine:

Scalarea în jurul unui centru arbitrar (CX,CY,CZ) se face cu matricea:

$$T_{-c} \cdot S \cdot T_c = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ -CX & -CY & -CZ & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} SX & 0 & 0 & 0 \\ 0 & SY & 0 & 0 \\ 0 & 0 & SZ & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ CX & CY & CZ & 1 \end{bmatrix} \quad (22)$$

Rotația:

Există 3 axe de rotație. Vom prezenta cazul în care axele de rotație coincid cu axele de coordonate.

a) Rotația în jurul unui centru arbitrar (CX,CY,CZ)

$$T_{-c} R T_c = \dots \quad (23)$$

unde R este:

$$R_x = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \cos\alpha & -\sin\alpha & 0 \\ 0 & \sin\alpha & \cos\alpha & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad R_y = \begin{bmatrix} \cos\alpha & 0 & \sin\alpha & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ -\sin\alpha & 0 & \cos\alpha & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad R_z = \begin{bmatrix} \cos\alpha & -\sin\alpha & 0 & 0 \\ \sin\alpha & \cos\alpha & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

O transformare 3D generală, cuprinzând o scalare în jurul unui centru arbitrar C, o rotație în jurul axelor OX,OY,OZ și o translație, se scrie:

$$V' = VM, \text{ unde } M = T_{-c} S R_x R_y R_z T_c T \quad (24)$$

4.Proiecții

Def. Reprezentarea plană a unui obiect 3D se obține prin proiectarea punctelor sale pe planul de reprezentare, numit plan de proiecție.

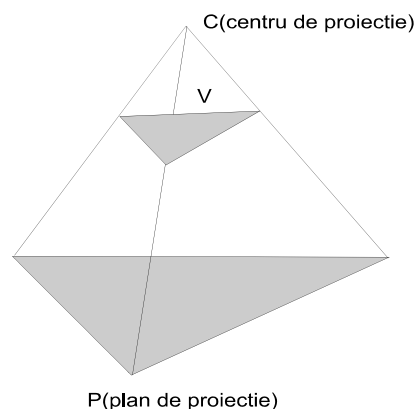
Centrul de proiecție:

- distanță finită, rezultă proiecție centrală (conică)
- distanță infinită, rezultă proiecție paralelă (cilindrică)

a)Proiecția centrală stă la baza perspectivei.

Dacă centrul de proiecție este $C(O,O,C_z)$ iar planul de proiecție este paralel cu XOY la cota q_z , atunci coordonatele proiecției unui punct arbitrar $V(X,Y,Z)$ sunt date de:

$$\begin{aligned} X &= \frac{c_z - q_z}{c_z - z} \cdot x, \\ Y &= \frac{c_z - q_z}{c_z - z} \cdot y \\ (25) \end{aligned}$$



În cazul particular $q_z=0$ (proiecție pe XOY):

$$X = \frac{c_z}{c_z - z} \cdot x = \frac{1}{1 - \frac{z}{c_z}} \cdot x, \quad Y = \frac{1}{1 - \frac{z}{c_z}} \cdot y \quad (26)$$

Folosind coordonatele omogene $V=[X,Y,Z,1]$, coordonatele punctului proiectat se obțin prin: $V'=VP$, unde:

$$P = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{1}{c_z} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} \quad (27)$$

b)Proiecția paralelă poate fi:

- ortogonală -planul de proiecție este paralel cu planul determinat de două axe de

coordonate

-axonometrică -planul de proiecție este înclinat față de axe de coordonate

Observații

Două proiecții ortogonale ale aceluiași obiect pe plane diferite, păstrând toate relațiile metrice, permit determinarea univocă a obiectului.

În funcție de triedrul în care se găsește planul de proiecție sau de sistemul de coordonate ales (dreapta, stânga) sunt posibile 8 proiecții axonometrice izometrice, respectiv 6 proiecții ortogonale.

În sistemul 3D, pentru a pune în corespondență o reprezentare 2D cu proiecția prin care a fost obținută, se folosesc însemnele de vizualizare.

Considerând planul de proiecție XOY și centrul de proiecție la infinit pe axa Z, se obține:

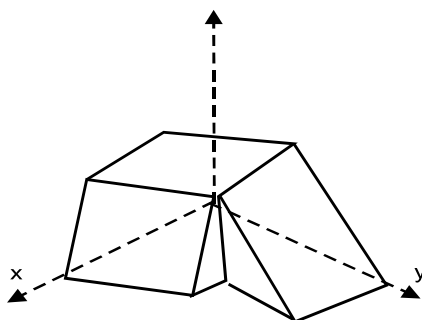
$$\lim_{c \rightarrow \infty} \frac{c_z}{c} = 1$$

Ținând cont de (26) rezultă $X=x, Y=y$ (28)

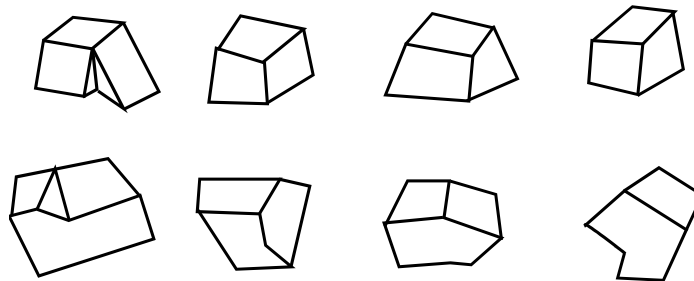
Folosind coordonate omogene, proiecțiile ortogonale pe planele XOY, YOZ și ZOX se obțin prin înmulțire la dreapta cu matricile:

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}; \quad \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}; \quad \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (29)$$

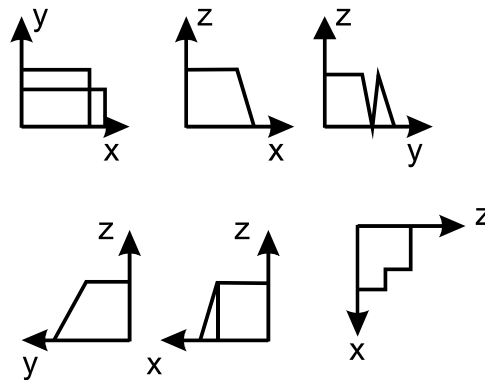
Însemne de vizualizare



Însemne ortogonale



Însemne axonometrice izometrice



Bibliografie:

1. Encarnacao J.; Schlehtendahl E.G. - "Computer Aided Design. Fundamentals and System Architectures", Springer Verlag, New York, 1983
2. Enache M.; Ionescu I. - "Geometrie descriptivă și perspectivă", Editura P, 1983
3. Baltac ;şamd - "Calculatoare numerice şi grafică interactivă", cap.5, pag.129-141.